

제5장 화재진압과 소방전술 — 제3절 가스시설 화재진압 (3) 가스의 불완전연소 현상(황염/리프팅/플래시백/블로우오프) (본문 311~313p)

핵심 개념

가스 불완전연소 4대 현상:

황염(공기부족)·리프팅(유출속도>연소속도)·플래시백(연소속도>유출속도)·블로우오프(선화상태에서 완전히 꺼짐). 리프팅과 플래시백은 정반대 원인이다.

4. 가스의 불완전연소 현상

가스의 불완전연소 현상 4가지

현상	원인·특징
가. 황염(노란색 불꽃)	공기량 부족 시 황적색염 발생. 길어져 저온 피열체에 닿으면 불완전연소 촉진, 일산화탄소 발생. 1차 공기조절 열어도 안 없어지면 관창구경이 커져 가스공급 과대 또는 공급압력 낮은 것. 용기 잔액 적을 때도 황염 발생
나. 리프팅(Lifting, 선화)	가스분출구멍에서 유출속도 > 연소속도일 때, 가스가 구멍에서 떨어져 연소. 연소속도 낮은 LPG는 리프팅 쉬움
다. 플래시백(flash back, 역화)	연소속도가 유출속도보다 클 때 또는 유출속도가 더 작아졌을 때, 불꽃이 분출구멍에서 버너 내부로 침입해 연소
라. 블로우 오프(Blow off)	선화상태에서 가스분출이 심해 불꽃이 노즐에서 떨어져 꺼져버리는 현상

리프팅의 원인 4가지

- 1) 분출구멍에 먼지 등이 끼어 구멍이 작아지면 유출속도 빨라짐
- 2) 가스공급압력 높거나 관창구경 크면 유출속도 빨라짐
- 3) 연소가스 배출 불충분으로 2차공기 산소부족 시 연소속도 느려짐
- 4) 공기조절장치를 너무 많이 열어 가스공급량 많아지면 리프팅. 공급량이 적어지면 반대로 백드래프트 또는 불이 꺼지는 원인

플래시백의 원인 2가지

- 1) 부식으로 분출구멍이 커지면 유출속도가 상대적으로 느려져 플래시백 원인. 관창구경 너무 작거나 먼지 부착 시 코크가 안 열려 가스압력 저하로도 원인
- 2) 버너 위에 큰 냄비를 장시간 올리거나 탄을 직접 올려 불 피우면 버너가 과열돼 혼합가스 온도 상승, 연소속도가 커져 플래시백 발생 쉬움

시험 포인트

리프팅 = 유출속도 > 연소속도 (가스가 너무 세게 나옴), 플래시백 = 연소속도 > 유출속도 (불이 버너 안으로 역류) — 두 현상의 속도 관계를 정반대로 기억할 것. 리프팅에서 공급량을 줄이면 오히려 백드래프트·소화 위험이 생긴다는 점도 주의.